

Ысык-Көл

Часть 1: Геометрическая оптика

Озеро Иссык-Куль, расположенное среди гор Тянь-Шаня в Кыргызстане, занимает десятое место в мире по объему и славится своей исключительной прозрачностью воды и градиентами солености. Поскольку озеро никогда не замерзает, температурные колебания и распределение растворенных минералов (соленость) создают микрослои в толще воды.

Первая часть моделирует идеальный, высокопрозрачный участок Иссык-Куля с чистой водой и отражающим дном (представляющим светлые, гладкие кварцевые отложения). Мы анализируем, как свет преломляется при входе, отражается от плоского или наклоненного дна и претерпевает полное внутреннее отражение (ПВО).

Узкий лазерный луч падает из воздуха (показатель преломления $n_{\text{воздуха}} = 1$) на горизонтальную поверхность воды под углом падения θ_1 .

1. Луч преломляется и достигает плоского горизонтального дна. Известно, что глубина воды равна H , а по горизонтали от точки входа в воду до точки падения на дно луч прошел расстояние d . Выведите формулу для угла преломления луча в воде θ_2 .
2. Используя закон Снеллиуса и найденный угол преломления θ_2 , выразите показатель преломления воды n через известные величины.
3. Теперь дно действует как идеальное плоское зеркало. Отразившись от дна, луч выходит обратно в воздух и попадает в точечный детектор, расположенный на высоте h над поверхностью воды. Определите полное горизонтальное расстояние x от точки входа луча в воду до детектора.
4. Сохраним установку из Задачи 3, но теперь плоское зеркальное дно наклонено на угол α к горизонту (считайте, что дно повышается в направлении распространения луча, а глубина в точке первого падения луча по-прежнему равна H). Определите новое горизонтальное расстояние x от точки входа луча до детектора как функцию угла α .
5. Детектор может зарегистрировать свет только в том случае, если луч выходит из воды в воздух (то есть не претерпевает полного внутреннего отражения на границе раздела вода-воздух при движении снизу вверх). Определите максимально возможное горизонтальное расстояние x_{max} от точки входа луча до детектора. При

этом предельном расстоянии определите соответствующий угол наклона дна $\alpha_{\text{пред}}$.

Часть 2: Оптика градиентных сред

Эта часть рассматривает вертикальные изменения плотности и температуры в толще озера — такие как thermal stratification (термическая стратификация) в глубоких водах, — которые приводят к непрерывному уменьшению показателя преломления с высотой ($n^2(y) = n_0^2 - \alpha y$). Свет распространяется по криволинейным траекториям, подобно оптическим миражам, наблюдаемым над обширной гладью Иссык-Куля.

Рассмотрим прозрачную среду, занимающую полупространство $y \geq 0$, показатель преломления которой непрерывно зависит от высоты y по закону $n^2(y) = n_0^2 - \beta y$, где n_0 и $\beta > 0$ — известные константы. Точечный лазерный источник расположен в начале координат $A = (0, 0)$, и свет излучается в среду под начальным углом θ_0 .

1. Среду можно рассматривать как набор множества очень тонких горизонтальных слоев, каждый из которых имеет немного отличающийся показатель преломления. Докажите, что в процессе распространения луча величина $n(y) \sin \theta$ остается постоянной, где θ — угол между направлением луча и вертикалью (нормалью к слоям).
2. Определите уравнение траектории луча $y(x)$. Найдите максимальную высоту y_{max} , достигаемую лучом, и горизонтальную координату точки поворота x_{turn} .
3. Поместим детектор в точку $B = (L, H)$. Лазер можно направлять под разными начальными углами. Определите все возможные значения угла θ_0 , при которых луч, выпущенный из точки A , достигает точки B .
4. Для фиксированного горизонтального положения L , определите максимальную высоту H_c , на которой можно разместить детектор так, чтобы он всё ещё мог принимать луч из A . Что происходит физически, когда высота детектора достигает значения $H = H_c$?
5. Детектор заменяют вертикальным фотографическим экраном, установленным на расстоянии $x = L$. Из точки A испускается большое количество лучей со всеми возможными начальными углами в диапазоне $0 < \theta_0 < 90^\circ$. Экспериментально наблюдается, что интенсивность света становится необычно большой вдоль определенной кривой в среде, называемой каустикой. Определите уравнение этой кривой $y_c(x)$.